



Computational Thinking

Dekomposisi • Pengenalan Pola • Abstraksi • Desain Algoritma

Algoritma Pemrograman • IF25-11001 • 2 SKS Teori

Institut Teknologi Sumatera — Teknik Informatika

Selamat Datang di Algoritma Pemrograman!

Awal perjalanan menjadi problem-solver yang terstruktur

Tentang Mata Kuliah Ini

IF25-11001 — 2 SKS Teori (Algoritma) berjalan SEJAJAR dengan 2 SKS Praktikum Pemrograman.
Teori = logika, Praktikum = kode C++.

Kenapa Algoritma Penting?

SEBELUM menulis kode, anda harus tahu APA yang ingin dilakukan. Algoritma = fondasi berpikir logis untuk semua bahasa pemrograman.

Perjalanan 16 Pertemuan

Dari computational thinking hari ini, sampai rekursi dan struct data di akhir semester. Setiap minggu membangun di atas minggu sebelumnya!

Capaian Pembelajaran Pertemuan 1

Sub-CPMK 1.1

C2 – Menjelaskan

Menjelaskan konsep computational thinking dan 4 pilar utamanya

CPMK0609

Sub-CPMK 1.2

C2 – Menjelaskan

Menjelaskan definisi algoritma dan ciri-ciri algoritma yang baik

CPMK0609

Sub-CPMK 1.3

C3 – Menerapkan

Merancang algoritma sederhana dalam bentuk pseudocode dan flowchart

CPMK0609

Outline Pertemuan Hari Ini

100 menit — Think First, Code Later

	00-10	Welcome dan Hook	Perkenalan mata kuliah + motivasi
	10-25	Computational Thinking	Definisi + 4 pilar utama Computational Thinking
	25-40	Apa itu Algoritma?	Definisi + 5 ciri algoritma yang baik
	40-55	Representasi Algoritma	Bahasa natural, pseudocode, flowchart
	55-70	Workshop	Rancang algoritma sederhana
	70-80	Algorithm Detective	Validitas algoritma — apakah ini algoritma?
	80-90	Roadmap Perkuliahan	16 pertemuan + assessment + PBL preview
	90-100	Exit Ticket dan Tugas	Assessment + homework



Pertanyaan Pemantik

*"Setiap pagi kamu memilih rute ke kampus.
Bagaimana caramu memutuskan rute TERCEPAT?"*

*"Resep masakan = kumpulan langkah berurutan.
Apa bedanya resep dengan program komputer?"*

*"GPS bisa menemukan rute tercepat dari JUTAAN
kemungkinan jalan dalam hitungan detik. Bagaimana caranya?"*

Apa itu Computational Thinking?

Cara berpikir untuk memecahkan masalah — BUKAN hanya untuk programmer!

Definisi

Computational Thinking = cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah KOMPLEKS dengan memecahnya menjadi langkah-langkah yang jelas dan bisa dieksekusi - baik oleh manusia MAUPUN komputer.

Computational Thinking dalam Kehidupan Sehari-hari (Tanpa Komputer!)

Packing Koper

Kelompokkan baju, sepatu, alat mandi (dekomposisi) sebelum menyusun ke koper

Menyusun Jadwal

Kenali pola: kelas pagi butuh bangun lebih awal, atur prioritas tugas

Resep Masakan

Fokus pada langkah penting (abstraksi): "tumis bumbu" tanpa detail gerakan tangan



Computational Thinking adalah SKILL BERPIKIR universal - dipakai insinyur, dokter, chef, bahkan ibu rumah tangga. Di kelas ini, kita akan MENGARAHKAN skill ini untuk membangun program komputer.

4 Pilar Computational Thinking

Empat cara berpikir yang bekerja BERSAMA-SAMA

1. Decomposition

(Dekomposisi)

Memecah masalah BESAR menjadi bagian-bagian KECIL yang lebih mudah diatasi.

Contoh: bikin aplikasi e-commerce → login, katalog, keranjang, pembayaran

2. Pattern Recognition

(Pengenalan Pola)

Mencari KESAMAAN atau pola dari masalah-masalah yang pernah ditemui.

Contoh: semua proses "telusuri array" punya pola loop yang sama

3. Abstraction

(Abstraksi)

Fokus pada hal yang PENTING, abaikan detail yang tidak relevan.

Contoh: pakai fungsi `hitungRata()` tanpa perlu tahu detail implementasinya

4. Algorithm Design

(Desain Algoritma)

Menyusun langkah-langkah solusi secara SISTEMATIS dan berurutan.

Contoh: langkah 1, 2, 3, ... untuk menyelesaikan masalah

Apa itu Algoritma?

Hasil akhir dari Algorithm Design — pilar ke-4 Computational Thinking

Definisi: Algoritma = urutan LANGKAH LOGIS dan TERBATAS untuk menyelesaikan suatu masalah.

5 Ciri Algoritma yang BAIK

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Finiteness | Harus BERAKHIR setelah sejumlah langkah tertentu. Tidak boleh berjalan selamanya. |
| 2. Definiteness | Setiap langkah harus JELAS dan TIDAK AMBIGU. Tidak boleh multi-tafsir. |
| 3. Input | Punya 0 atau LEBIH input / data yang diproses. |
| 4. Output | Punya 1 atau LEBIH output / hasil yang dikeluarkan. |
| 5. Effectiveness | Setiap langkah harus SEDERHANA dan bisa DIEKSEKUSI dalam waktu terbatas. |

Algoritma ≠ Program!

Algoritma = KONSEP/LOGIKA (bahasa netral, bisa ditulis manusia).

Program = IMPLEMENTASI algoritma dalam bahasa pemrograman tertentu seperti: C++, Python, dll.

Representasi Algoritma

3 cara menulis algoritma yang SAMA: "Cari bilangan terbesar dari 2 angka"

1. Bahasa Natural

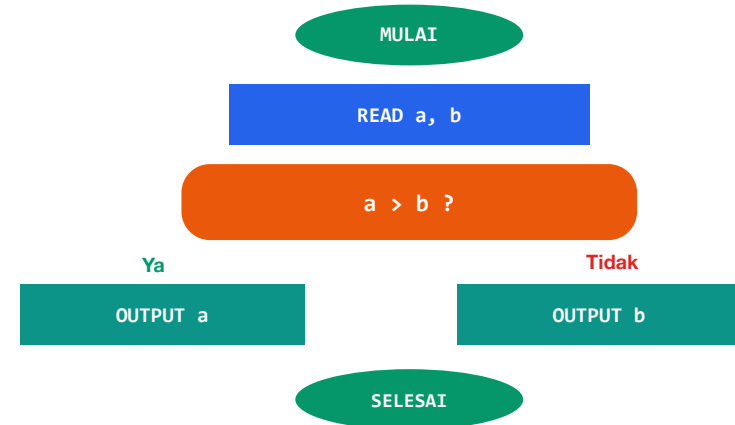
"Baca dua angka a dan b. Jika a lebih besar dari b, maka a adalah yang terbesar. Jika tidak, maka b adalah yang terbesar."

2. Pseudocode

```
DEKLARASI a, b : integer
READ a, b

JIKA a > b MAKA
    OUTPUT a
SELAINNYA
    OUTPUT b
AKHIR JIKA
```

3. Flowchart



Konvensi Kelas Ini

Keyword pseudocode dan simbol flowchart yang akan kita PAKAI TERUS sepanjang semester!

Keyword Pseudocode

DEKLARASI var : tipe	Mendeklarasikan variabel
READ var	Membaca input dari user
OUTPUT var	Menampilkan hasil
←	Assignment (memberi nilai)
JIKA...MAKA...AKHIR JIKA	Percabangan (kondisi)
SELAINNYA	Cabang alternatif (else)
UNTUK...SAMPAI...AKHIR UNTUK	Perulangan terbatas (for)
SELAMA...AKHIR SELAMA	Perulangan bersyarat (while)
FUNGSI...AKHIR FUNGSI	Definisi fungsi
RETURN	Mengembalikan nilai fungsi

Simbol Flowchart



Terminal

Mulai / Selesai



Proses

Aksi / komputasi



Keputusan

Percabangan (JIKA)



Input/Output

Baca / tampilkan data

Arah alur: garis + panah dari atas ke bawah, atau kiri ke kanan

Workshop: Rancang Algoritma Sederhana

Kerjakan di kertas — 10 menit

Soal 1: Tahun Kabisat

Rancang ALGORITMA dalam pseudocode untuk menentukan apakah suatu TAHUN adalah tahun kabisat.

Aturan tahun kabisat:

- Habis dibagi 4, DAN
- TIDAK habis dibagi 100,
- KECUALI habis dibagi 400

Contoh: 2000 = kabisat, 1900 = bukan,
2024 = kabisat, 2023 = bukan

Langkah:

1. Dekomposisi: pecah aturan jadi kondisi
2. Tulis pseudocode dengan JIKA bersarang atau operator DAN/ATAU

Soal 2: Terbesar dari 3 Angka

Rancang ALGORITMA dalam pseudocode untuk mencari nilai TERBESAR dari 3 bilangan a, b, dan c.

Pertanyaan:

- a) Tulis langkah-langkah dalam BAHASA NATURAL terlebih dahulu
- b) Tulis PSEUDOCODE lengkap dengan DEKLARASI, READ, JIKA, OUTPUT
- c) Trace algoritmamumu dengan a=7, b=15, c=3. Apa hasilnya?
- d) Apakah algoritmamumu memenuhi 5 ciri algoritma yang baik?

Jawaban Workshop

Solusi Soal 1 dan Soal 2

Jawaban Soal 1: Tahun Kabisat

```
DEKLARASI tahun : integer
DEKLARASI kabisat : boolean
READ tahun

JIKA (tahun MOD 4 == 0 DAN
      tahun MOD 100 != 0)
    ATAU (tahun MOD 400 == 0) MAKA
    kabisat ← true
SELAINNYA
    kabisat ← false
AKHIR JIKA

OUTPUT kabisat
```

Cek: 2024 MOD 4=0, MOD 100≠0 → TRUE (kabisat)
1900 MOD 4=0, MOD 100=0, MOD 400≠0 → FALSE

Jawaban Soal 2: Terbesar 3 Angka

```
DEKLARASI a, b, c, maks : integer
READ a, b, c

maks ← a
JIKA b > maks MAKA
    maks ← b
AKHIR JIKA
JIKA c > maks MAKA
    maks ← c
AKHIR JIKA

OUTPUT maks
```

Trace: a=7,b=15,c=3
maks←7. b=15>7? YA→maks←15. c=3>15? TIDAK.
OUTPUT: 15 ✓

Pola ini SAMA dengan cari maks di ARRAY (P9)!



Algorithm Detective

Apakah ini algoritma yang VALID? Cek 5 ciri algoritma yang baik!

Kasus 1: Loop Tanpa Henti

```
i ← 1
SELAMA i > 0
  OUTPUT i
  i ← i + 1
AKHIR SELAMA
```

Pelanggaran: FINITENESS!

i selalu bertambah dan SELALU > 0 .
Kondisi SELAMA $i > 0$ TIDAK PERNAH
false → loop berjalan SELAMANYA!

Ini BUKAN algoritma yang valid —
program tidak akan pernah berhenti.

Fix: tambahkan batas, misal SELAMA $i \leq 100$

Kasus 2: Langkah Ambigu

```
"Algoritma Membuat Kopi Enak"
1. Siapkan bahan
2. Masak sampai enak
3. Sajikan
```

Pelanggaran: DEFINITENESS!

"Sampai enak" itu SUBJEKTIF dan AMBIGU
— tidak jelas kapan harus berhenti,
takaran berapa, berapa lama.

Setiap orang bisa menafsirkan berbeda!

Fix: "masak air 95°C, seduh 4 menit,
tambah 2 sdt gula" — langkah PASTI

Roadmap Perkuliahan dan Penilaian

16 pertemuan — dari computational thinking sampai struct data

P1-P3	Fondasi	Computational thinking, tipe data, operator
P4-P6	Kontrol Alur	Percabangan, perulangan, pattern
P7-P8	UTS	Review + Ujian Tengah Semester
P9-P10	Struktur Data	Array 1D, Array 2D, String
P11-P12	Algoritma Klasik	Searching, Sorting
P13-P14	Abstraksi	Fungsi, rekursi, struct/record
P15-P16	UAS	Review + Ujian Akhir Semester

Komponen Penilaian	
UTS	25%
UAS	25%
Tugas Individual	15%
PBL#1 Smart Calculator	6%
PBL#2 Data Analyzer	7%
PBL#3 Student Record	7%
Exit Ticket	15%

3 Proyek PBL Sepanjang Semester

PBL#1: Smart Calculator

P3-P6

Kalkulator dengan operator dan percabangan

PBL#2: Data Analyzer

P9-P12

Analisis statistik, searching, sorting

PBL#3: Student Record

P13-P15

Sistem data mahasiswa

Ringkasan Pertemuan 1

Computational Thinking = Skill Berpikir

Cara sistematis memecahkan masalah, dipakai di mana saja, bukan hanya coding.

4 Pilar Computational Thinking

Dekomposisi → Pengenalan Pola → Abstraksi → Desain Algoritma. Bekerja bersama.

Algoritma = 5 Ciri Wajib

Finite, Definite, Input, Output, Effective. Tanpa salah satu, BUKAN algoritma valid.

3 Representasi Algoritma

Bahasa natural, pseudocode, flowchart — semua menggambarkan LOGIKA yang sama.

Perjalanan 16 Pertemuan Dimulai!

UTS 25% + UAS 25% + Tugas 15% + 3 PBL 20% + EXIT TICKET 15%. Semua saling terhubung.



Konsep dasar ini akan jadi fondasi SEMUA materi berikutnya — dari tipe data sampai rekursi!

Exit Ticket — Pertemuan 1

10 soal • 15 menit • kerjakan di kertas

1 Apa definisi Computational Thinking? Beri 1 contoh sehari-hari.

2 Sebutkan dan jelaskan singkat 4 pilar Computational Thinking.

3 Apa definisi algoritma? Sebutkan 5 ciri algoritma yang baik.

4 Apa perbedaan Algoritma dan Program? Beri contoh.

5 Sebutkan 3 cara merepresentasikan algoritma.

6 "Loop yang tidak pernah berhenti" melanggar ciri apa? Jelaskan.

7 Tulis pseudocode: cek apakah suatu bilangan GANJIL atau GENAP.

8 Tulis pseudocode: konversi suhu Celsius ke Fahrenheit ($F = C \times 9/5 + 32$).

9 Manakah pilar Computational Thinking yang dipakai saat memecah "bikin aplikasi" jadi login + database + Tampilan?

10 Trace pseudocode terbesar-3-angka pada slide 13 dengan $a=5, b=5, c=2$. Output?

Tugas Mingguan — Rancang Algoritma

Deadline: sebelum Pertemuan 2 • Kerjakan di kertas

Tugas A: Individual — Rancang Algoritma

Untuk SETIAP soal berikut, tulis: (1) langkah dalam bahasa natural, (2) pseudocode lengkap, (3) trace dengan minimal 1 contoh data, (4) cek apakah memenuhi 5 ciri algoritma yang baik.

Soal 1: Algoritma menghitung LUAS dan KELILING persegi panjang.

Soal 2: Algoritma menentukan apakah suatu bilangan bulat adalah bilangan GANJIL atau GENAP.

Soal 3: Algoritma menghitung BMI (Body Mass Index) dan mengkategorikannya ($BMI = \text{berat(kg)} / \text{tinggi(m)}^2$; kurus <18.5 , normal $18.5\text{--}24.9$, gemuk ≥ 25).

Tugas B: Kelompok — Persiapan PBL#1

Bentuk kelompok 2-3 orang untuk PBL#1 Smart Calculator (P4 - P6). Diskusikan pembagian peran dan jadwal koordinasi mingguan.

Bobot Tugas A: Bahasa Natural (20%) • Pseudocode (40%) • Trace (25%) • Analisis Ciri (15%)

Referensi Pertemuan 1

Buku

1. Cormen (CLRS) — Introduction to Algorithms, Bab 1: The Role of Algorithms
2. Deitel — C++ How to Program, Bab 1: Introduction to Computers and C++
3. Wing, J.M. (2006) — "Computational Thinking", Communications of the ACM

Online

1. code.org/curriculum — Pengantar computational thinking interaktif
2. cs50.harvard.edu — Lecture 0: Scratch dan Computational Thinking
3. csunplugged.org — Computer science tanpa komputer (unplugged activities)



Terima Kasih

IF25-11001 Algoritma Pemrograman

Pertemuan 1: Computational Thinking

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026